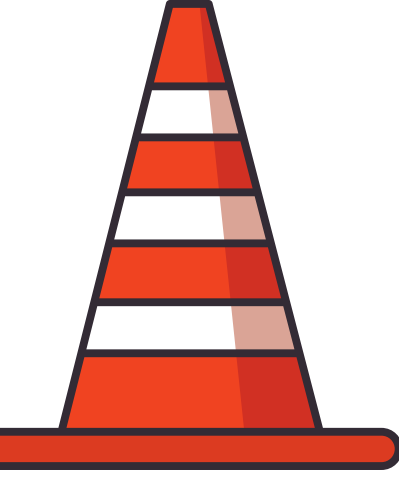




La media es un valor representativo que resume varios valores.

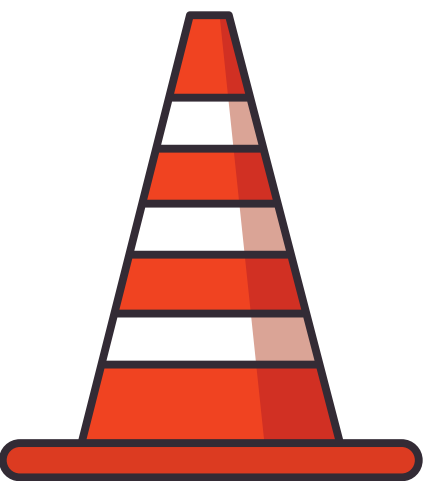
Velocidad Media

La velocidad media te dice cómo sería tu movimiento si lo hicieras “todo de un solo tirón” con una velocidad constante equivalente.

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Velocidad Instantánea

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \quad (\text{velocidad instantánea, movimiento rectilíneo})$$



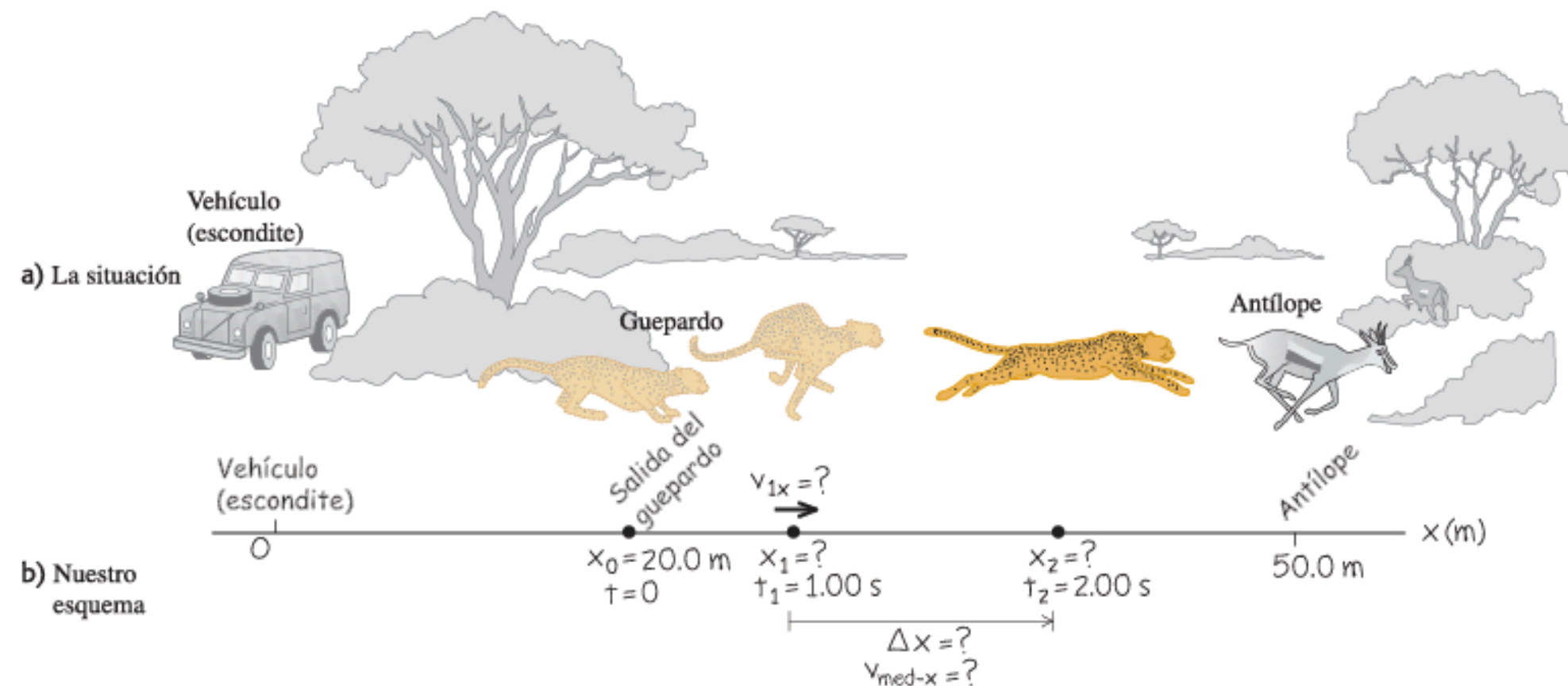
Ejemplo 2.1

Velocidades media e instantánea

Un guepardo acecha 20 m al este del escondite de un observador (figura 2.6a). En el tiempo $t = 0$, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2.0 s del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación $x = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)t^2$. *a)* Obtenga el desplazamiento del guepardo entre $t_1 = 1.0 \text{ s}$ y $t_2 = 2.0 \text{ s}$. *b)* Calcule la velocidad media en dicho

intervalo. *c)* Calcule la velocidad instantánea en $t_1 = 1.0 \text{ s}$ tomando $\Delta t = 0.1 \text{ s}$, luego $\Delta t = 0.01 \text{ s}$, luego $\Delta t = 0.001 \text{ s}$. *d)* Deduzca una expresión general para la velocidad instantánea en función del tiempo, y con ella calcule v_x en $t = 1.0 \text{ s}$ y $t = 2.0 \text{ s}$.

2.6 Un guepardo agazapado en un arbusto ataca a un antílope. Los animales no están a la misma escala que el eje.



- c) Nuestro razonamiento**
- 1 Trazamos un eje y lo dirigimos en la dirección en que corre el guepardo, de manera que nuestros valores sean positivos.
 - 2 Elegimos colocar el origen en el vehículo (escondite).
 - 3 Marcamos las posiciones iniciales del guepardo y del antílope. (No usaremos la posición del antílope, porque aún no la sabemos.)
 - 4 Nos interesa el movimiento del guepardo entre 1 s y 2 s después de que empieza a correr. Colocamos marcas que representen tales puntos.
 - 5 Anotamos las literales para las cantidades conocidas y desconocidas. Usamos los subíndices 1 y 2 para las marcas en $t = 1 \text{ s}$ y $t = 2 \text{ s}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema requiere usar las definiciones de desplazamiento, velocidad media y velocidad instantánea. El uso de las dos primeras implica álgebra; la última requiere cálculo para derivar.

PLANTEAR: La figura 2.6b muestra el movimiento del guepardo. Para analizar este problema, usamos la ecuación (2.1) del desplazamiento, la ecuación (2.2) de la velocidad media y la ecuación (2.3) de la velocidad instantánea.

EJECUTAR: *a)* En $t_1 = 1.0$ s, la posición x_1 del guepardo es

$$x_1 = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)(1.0 \text{ s})^2 = 25 \text{ m}$$

En $t_2 = 2.0$ s, su posición x_2 es

$$x_2 = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ s})^2 = 40 \text{ m}$$

El desplazamiento en este intervalo es

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 40 \text{ m} - 25 \text{ m} = 15 \text{ m}$$

b) La velocidad media durante este intervalo es

$$v_{\text{med-}x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{40 \text{ m} - 25 \text{ m}}{2.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s}} = \frac{15 \text{ m}}{1.0 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$$

c) Con $\Delta t = 0.1$ s, el intervalo es de $t_1 = 1.0$ s a $t_2 = 1.1$ s. En t_2 , la posición es

$$x_2 = 20 \text{ m} + (5.0 \text{ m/s}^2)(1.1 \text{ s})^2 = 26.05 \text{ m}$$

La velocidad media durante estos intervalos es

$$v_{\text{med-}x} = \frac{26.05 \text{ m} - 25 \text{ m}}{1.1 \text{ s} - 1.0 \text{ s}} = 10.5 \text{ m/s}$$

Siga este método para calcular las velocidades medias de los intervalos de 0.01 s y 0.001 s. Los resultados son 10.05 m/s y 10.005 m/s. Al disminuir Δt , la velocidad media se acerca a 10.0 m/s, por lo que concluimos que la velocidad instantánea en $t = 1.0$ s es de 10.0 m/s.

d) Al calcular la velocidad instantánea en función del tiempo, derive la expresión de x con respecto a t . La derivada de una constante es cero, y para cualquier n la derivada de t^n es nt^{n-1} , así que la derivada de t^2 es $2t$. Por lo tanto,

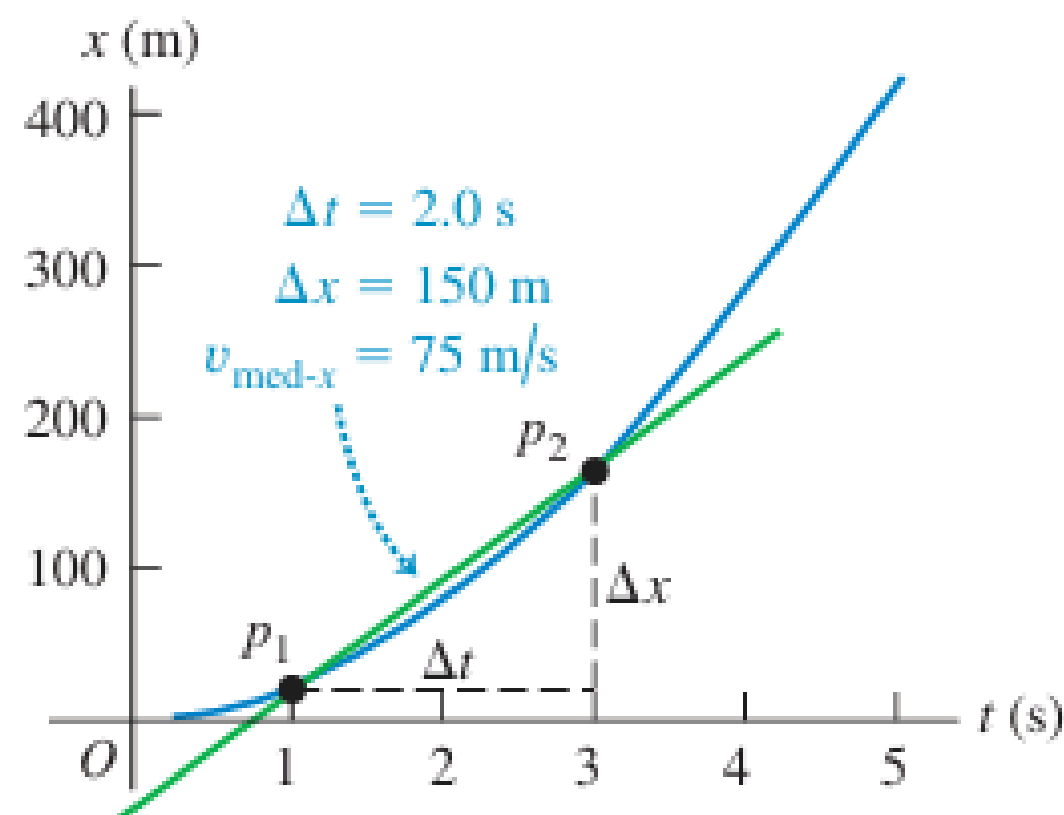
$$v_x = \frac{dx}{dt} = (5.0 \text{ m/s}^2)(2t) = (10 \text{ m/s}^2)t$$

En $t = 1.0$ s, $v_x = 10$ m/s, como vimos en el inciso *c)*. En $t = 2.0$ s, $v_x = 20$ m/s.

EVALUAR: Nuestros resultados muestran que el guepardo aumentó su rapidez de $t = 0$ (cuando estaba en reposo) a $t = 1.0$ s ($v_x = 10$ m/s) a $t = 2.0$ s ($v_x = 20$ m/s), lo cual es razonable: el guepardo recorrió sólo 5 m durante el intervalo $t = 0$ a $t = 1.0$ s; sin embargo, recorrió 15 m en el intervalo $t = 1.0$ s a $t = 2.0$ s.

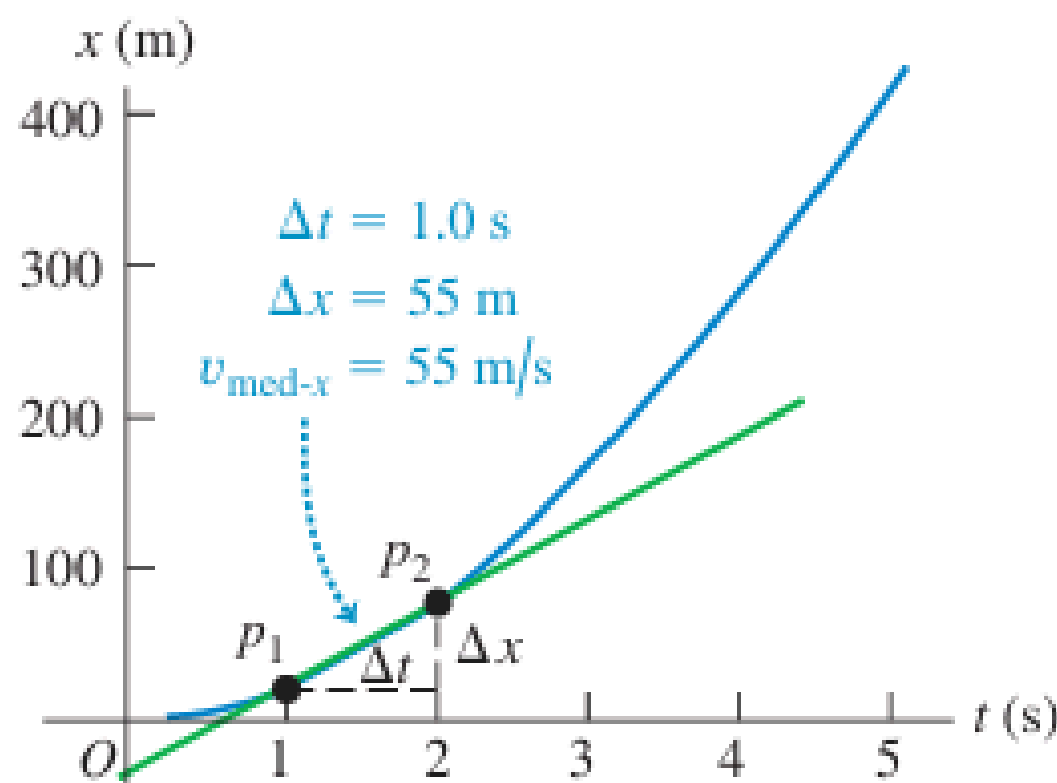
2.7 Uso de una gráfica $x-t$ al ir de a), b) velocidad media a c) velocidad instantánea v_x . En c) obtenemos la pendiente de la tangente a la curva $x-t$ dividiendo cualquier intervalo vertical (con unidades de distancia) a lo largo de la tangente entre el intervalo horizontal correspondiente (con unidades de tiempo).

a)



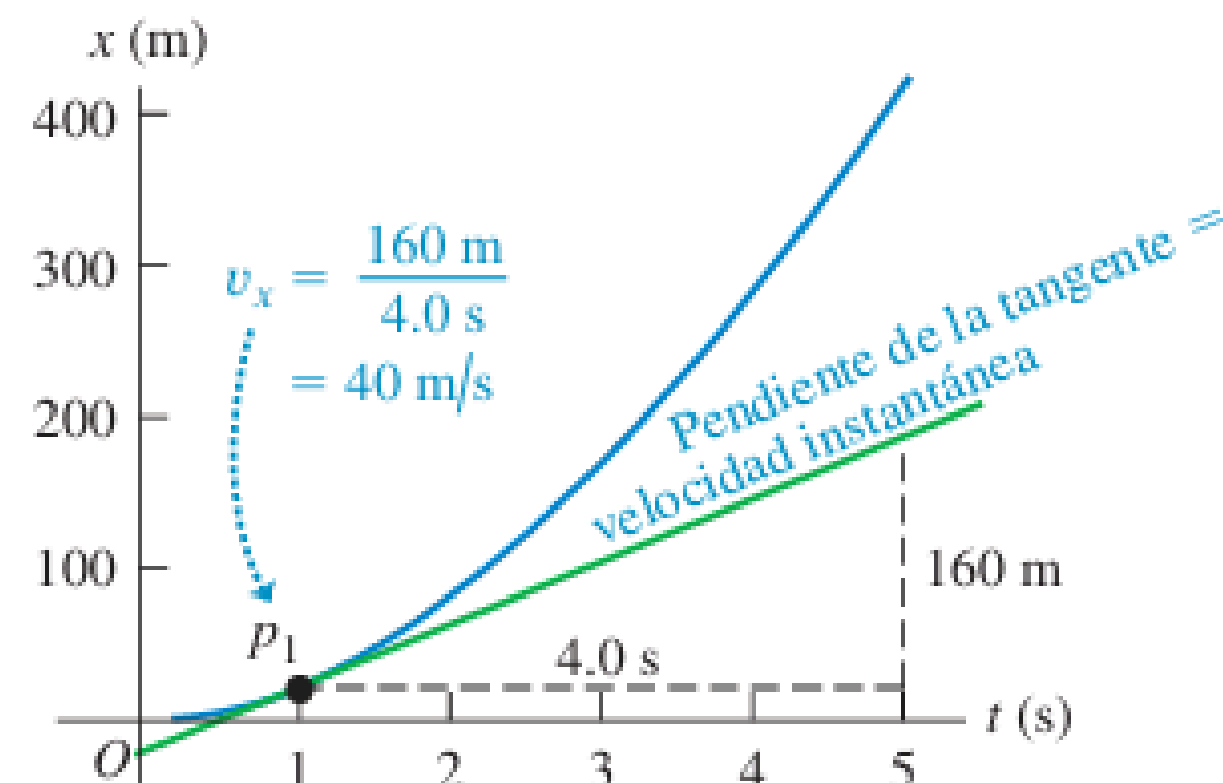
Cuando la velocidad media $v_{\text{med-}x}$ es calculada en intervalos cada vez más cortos ...

b)



... su valor $v_{\text{med-}x} = \Delta x / \Delta t$ se acerca a la velocidad instantánea.

c)



La velocidad instantánea v_x en un tiempo dado es igual a la pendiente de la tangente a la curva $x-t$ en ese tiempo.

Aceleración Media

Definimos la aceleración media de la partícula al moverse de P1 a P2 como una cantidad vectorial cuya componente x

$$a_{\text{med-x}} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad (\text{aceleración media, movimiento rectilíneo})$$

Ejemplo 2.2 Aceleración media

Una astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad cada 2.0 s a partir del instante $t = 1.0$ s:

t	v_x	t	v_x
1.0 s	0.8 m/s	9.0 s	-0.4 m/s
3.0 s	1.2 m/s	11.0 s	-1.0 m/s
5.0 s	1.6 m/s	13.0 s	-1.6 m/s
7.0 s	1.2 m/s	15.0 s	-0.8 m/s

Calcule la aceleración media y diga si la rapidez de la astronauta aumenta o disminuye para cada uno de estos intervalos: a) $t_1 = 1.0$ s a $t_2 = 3.0$ s; b) $t_1 = 5.0$ s a $t_2 = 7.0$ s; c) $t_1 = 9.0$ s a $t_2 = 11.0$ s; d) $t_1 = 13.0$ s a $t_2 = 15.0$ s.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Necesitaremos la definición de aceleración media a_{med-x} . Para calcular los cambios en la rapidez, usaremos la idea de que la rapidez v es la magnitud de la velocidad instantánea v_x .

PLANTEAR: La figura 2.10 muestra nuestras gráficas. Usamos la ecuación (2.4) para determinar el valor de a_{med-x} a partir del cambio de *velocidad* en cada intervalo de tiempo.

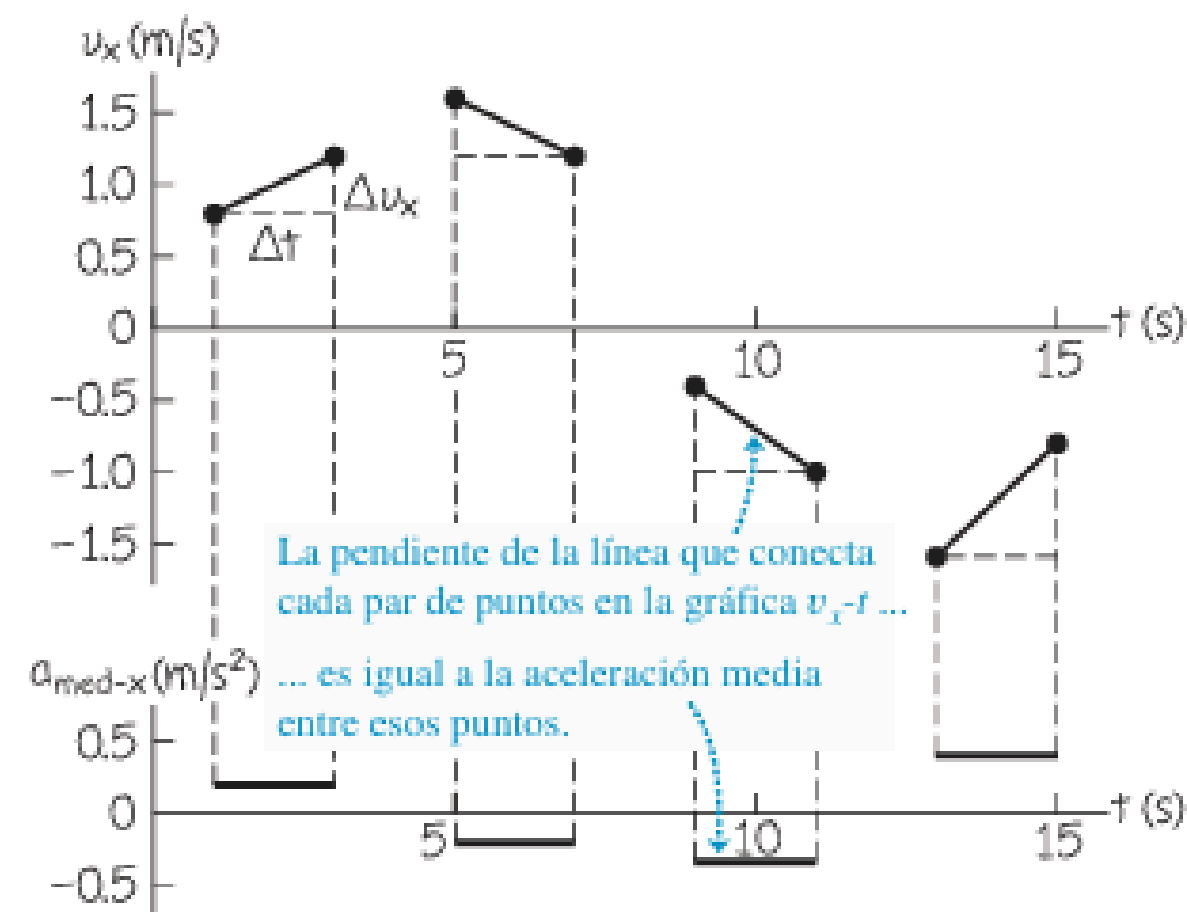
EJECUTAR: En la parte superior de la figura 2.10, graficamos la velocidad x en función del tiempo. En esta gráfica v_x-t , la pendiente de la línea que conecta los puntos inicial y final de cada intervalo es la aceleración media $a_{med-x} = \Delta v_x / \Delta t$ para ese intervalo. En la parte inferior de la figura 2.10, graficamos los valores de a_{med-x} . Obtenemos:

a) $a_{med-x} = (1.2 \text{ m/s} - 0.8 \text{ m/s}) / (3.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s}) = 0.2 \text{ m/s}^2$. La rapidez (magnitud de la velocidad instantánea) aumenta de 0.8 m/s a 1.2 m/s.

b) $a_{med-x} = (1.2 \text{ m/s} - 1.6 \text{ m/s}) / (7.0 \text{ s} - 5.0 \text{ s}) = -0.2 \text{ m/s}^2$. La rapidez disminuye de 1.6 m/s a 1.2 m/s.

c) $a_{med-x} = [-1.0 \text{ m/s} - (-0.4 \text{ m/s})] / (11.0 \text{ s} - 9.0 \text{ s}) =$

2.10 Nuestra gráfica de velocidad contra tiempo (arriba) y aceleración media contra tiempo (abajo) para la astronauta.



-0.3 m/s^2 . La rapidez aumenta de 0.4 m/s a 1.0 m/s.

d) $a_{med-x} = [-0.8 \text{ m/s} - (-1.6 \text{ m/s})] / (15.0 \text{ s} - 13.0 \text{ s}) = 0.4 \text{ m/s}^2$. La rapidez disminuye de 1.6 m/s a 0.8 m/s.

EVALUAR: Nuestro resultado indica que cuando la aceleración tiene la *misma* dirección (el mismo signo algebraico) que la velocidad inicial, como en los intervalos a) y c), la astronauta se mueve más rápidamente; cuando tiene la dirección *opuesta* (el signo opuesto) como en los intervalos b) y d), se frena. De manera que la aceleración positiva significa ir más rápido si la velocidad x es positiva [intervalo a)], pero frenar si la velocidad x es negativa [intervalo d)]. Asimismo, aceleración negativa implica ir más rápido si la velocidad x es negativa [intervalo c)], pero frenar si la velocidad x es positiva [intervalo b)].